

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا تونسسية 2024 — شعبة الرياضيات (كاملة) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + معادلة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: التبسيط
- 0.5 نقطة: نهايات عند ± 1
- 0.5 نقطة: نهايات عند $\pm \infty$

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: f'
- 0.5 نقطة: جدول التغيرات

السؤال (3)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: $x = 1$
- 0.25 نقطة: $y = 0$

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: الصيغة
- 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (5)

20 / 1

- 0.5 نقطة: محاولة الحل
- 0.5 نقطة: استنتاج أن الحل 0

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية + برهنة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة لكل حد

السؤال (2)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الاستنتاج
- 0.25 نقطة: الخلاصة

السؤال (3)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: الخلاصة

السؤال (4)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: حساب الفرق
- 0.5 نقطة: التحليل الجبري
- 0.25 نقطة: الاستنتاج

السؤال (5)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: المعادلة
- 0.5 نقطة: حل المعادلة
- 0.25 نقطة: اختيار $\ell = 1$

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.25

• 0.25 نقطة: $2 = |z|$

• 0.5 نقطة: $\pi/4 = \arg(z)$

• 0.5 نقطة: الشكل الأسّي

السؤال (2)

20 / 1

• 0.5 نقطة: استعمال موافري

• 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (3)

20 / 1.5

• 0.25 نقطة: الصيغة الأسّيّة

• 0.5 نقطة: استخراج r و θ

• 0.5 نقطة: الحلول الأربعة

• 0.25 نقطة: الشكل الجبري

السؤال (4)

20 / 1.25

• 0.75 نقطة: إثبات المربع

• 0.5 نقطة: طول الضلع

التمرين الرابع (5 نقاط) — هندسة في الفضاء — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل متجه

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: الحسابات
- 0.5 نقطة: الاستنتاج

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: الجداء الشعاعي
- 0.5 نقطة: المتجه العادي
- 0.5 نقطة: المعادلة + التحقق

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: الصيغة
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (5)

20 / 1

- 0.5 نقطة: الجداء المختلط
- 0.5 نقطة: الحجم